PARTE 1 · INTRODUÇÃO

Cadastro de Loja em C

Ordenação + arquivos + struct + ponteiros

ID automático | Sem duplicatas | Bubble Sort | Exporta CSV

Cauã Hernandes Honorato · Diego Silva · Miguel Galego Meira · Nicolas Dias da Silva · Victor Hugo Gonzaga

PARTE 2 · ESTRUTURA E ARQUIVO

Como os dados são guardados

struct Produto

```
typedef struct {
  int id;
  char nome[50];
  char categoria[30];
  float preco;
  int quantidade;
  char fornecedor[50];
} Produto;
```

produtos.txt

```
1;Camiseta Basica;Vestuario;
   49.90;30;Moda Brasil
2;Mouse Optico USB;Informatica;
   59.99;15;TecnoShop
```

Um produto por linha, campos separados por ponto e vírgula.

Cada opção do menu lê o arquivo com **carregar()** e guarda tudo no vetor **Produto lista[MAX]** (MAX = 500).

PARTE 3 · INSERIR

ID automático e sem duplicatas

ID incremental

Pega o maior ID do arquivo e soma 1. O usuário não digita nada.

```
p.id = 1;
for (i = 0; i < n; i++)
  if (l[i].id ⩾ p.id)
    p.id = l[i].id + 1;
```

Nome duplicado

Compara em minúsculo, então "Café" e "café" são o mesmo produto.

```
if (nomeExiste(l, n, p.nome, 0)) {
  puts("Ja cadastrado!");
  return;
}
```

PARTE 3 · ALTERAR E EXCLUIR

Arquivo temporário

1

Grava tudo em temp.txt, com a alteração ou sem o produto excluído

2

Apaga o arquivo original com remove()

3

Renomeia o temporário com rename()

4

Se der erro no meio, o original não é corrompido

```
regravar(l, n, id, NULL); // excluir: grava todos menos esse id
regravar(l, n, id, &e); // alterar: grava tudo com a mudança
```

PARTE 4 · ORDENAÇÃO

Bubble Sort com ponteiros

8 · Nome (A–Z)

9 · Nome (Z–A)

10 · Preço (menor → maior)

11 · Preço (maior → menor)

Compara vizinhos e troca

```
void trocar(Produto *a, Produto *b) {
  Produto t = *a;
  *a = *b;
  *b = t;
}
for (i = 0; i < n - 1; i++)
  for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
    if (deveTrocar(l + j, l + j + 1, c))
      trocar(l + j, l + j + 1);
```

Ordena só na memória. O arquivo não muda.

PARTE 5 · BUSCAS E CSV

Buscar e exportar

Busca sem diferenciar maiúscula

Por nome ou por categoria, aceita só uma parte do texto.

```
minusculo(texto, a);
minusculo(trecho, b);
return strstr(a, b) ≠ NULL;
```

Exportar para CSV

Gera produtos.csv separado por vírgula, que abre no Excel.

```
ID,Produto,Categoria,Preco,...
1,"Camiseta Basica","Vestuario",
  49.90,30,"Moda Brasil"
```

PARTE 5 · DEMONSTRAÇÃO

Roteiro e conclusão

Roteiro da demonstração

1. Criar arquivo e listar
2. Inserir produto novo (ID automático)
3. Tentar repetir um nome
4. Ordenar por nome e por preço
5. Alterar e excluir
6. Exportar CSV

O que usamos

Arquivos de texto (fopen, fgets, fprintf)

struct e vetor de structs

Ponteiros para trocar, buscar e percorrer

Bubble Sort com 4 critérios

switch/case no menu